Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Táblák és mezők (3NF, jól skálázható) 2

users 2

movies 2

views 2

ratings 2

1. Felhasználói aktivitás elemzése 4

2. Tartalomnépszerűség vizsgálata 4

3. Értékelések (ratings) elemzése 4

4. Országonkénti és régiós statisztikák 4

5. Nézési minták és időalapú elemzések 4

1. Felhasználók (users) 6

2. Filmek (movies) 6

3. Nézési események (views) 6

4. Értékelések (ratings) 6

Ebben a táblában a felhasználók által adott csillag-értékelések (1–5) szerepelnek. Megmondja, melyik felhasználó melyik filmet hány csillagra értékelte, és mikor. Ez a tábla azt mutatja, hogy *mennyire kedvelik* a filmeket. 6

Tantárgy neve: Adatbázis Kezelés
Projekt tervezői: Szenczi Dávid Gábor
Projekt címe: Streaming Platform Analytics
Osztály: 13.B
Dátum: 2025.11.05

1. ADATBÁZIS TERV – Streaming Platform Analytics

Táblák és mezők (3NF, jól skálázható)
users
id (PK)
email
country
signup_date
movies

id (PK)
title
release_year
genre
age_rating (pl. PG-13, 16+, stb.)

views
(Minden sor egy "watch event" vagy viewing session.)

id (PK)
user_id (FK → users.id)
movie_id (FK → movies.id)
view_date
minutes_watched

ratings

user_id (FK → users.id)
movie_id (FK → movies.id)
rating (1–5)
rated_at

(PK lehet a user_id + movie_id együtt.)

ER-DIAGRAM (szöveges)

users (1) —— (∞) views (∞) —— (1) movies
users (1) —— (∞) ratings (∞) —— (1) movies

2. SQL – ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA

PostgreSQL szintaxis — ha szeretnéd, generálom MySQL vagy SQLite verzióban is.

```
-- ================================
-- USERS TABLE
-- ================================
CREATE TABLE users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    country CHAR(2),
    signup_date DATE NOT NULL
);

-- ================================
-- MOVIES TABLE
-- ================================
CREATE TABLE movies (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    release_year INT CHECK (release_year > 1900),
    genre VARCHAR(100),
    age_rating VARCHAR(10)
);

-- ================================
-- VIEWS TABLE
-- ================================
CREATE TABLE views (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    movie_id INT NOT NULL REFERENCES movies(id) ON DELETE CASCADE,
    view_date DATE NOT NULL,
    minutes_watched INT CHECK (minutes_watched >= 0)
);

-- ================================
-- RATINGS TABLE
-- ================================
CREATE TABLE ratings (
    user_id INT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
    movie_id INT NOT NULL REFERENCES movies(id) ON DELETE CASCADE,
    rating INT CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
    rated_at DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_id, movie_id)
);
```

Főbb lényege:

1. Felhasználói aktivitás elemzése
összes nézési idő felhasználónként
legaktívabb nézők rangsora
heti/havi nézési trendek
átlagos session hossz és viselkedésminták
2. Tartalomnépszerűség vizsgálata
legnézettebb filmek és műfajok
nézettségi idő összesítése filmek szerint
trendben lévő (gyorsan növekvő) tartalmak azonosítása
3. Értékelések (ratings) elemzése
filmek átlagos értékelése
értékelések száma és időbeli alakulása
nézettség–értékelés összefüggéseinek vizsgálata
4. Országonkénti és régiós statisztikák
nézettség és aktivitás országonként
műfajok népszerűsége különböző régiókban
felhasználói szokások összehasonlítása
5. Nézési minták és időalapú elemzések
mikor néznek többet (napok, napszakok)
átlagos nézési idő filmekre lebontva
hosszú távú trendek (cumulative watch time)

Tovább fejlesztői lehetőség

Adatbiztonság és adatvédelem fejlesztése

A GDPR és egyéb szabályozások miatt fontos a felhasználói adatok megfelelő kezelése. A jövőben nagyobb hangsúly kerül:

adat anonimizálásra

titkosításra

hozzáférés-kezelésre

Adattárház és Data Lake megoldások

A strukturált és strukturálatlan adatok integrálása érdekében egyre elterjedtebbek a Data Lake és Lakehouse architektúrák, amelyek rugalmasabb adatfeldolgozást tesznek lehetővé.

Felhőalapú infrastruktúra

A cloud szolgáltatások (pl. AWS, Azure, Google Cloud) használata lehetővé teszi a költséghatékony működést, automatikus skálázást és magas rendelkezésre állást.

Felhasználói élmény javítása analitikával

Az analitika segítségével a platformok képesek:
személyre szabott tartalmat ajánlani
optimalizálni a streaming minőséget
csökkenteni a buffering időt

Adatbázis terv:

1. Felhasználók (users)
Ez a tábla tartalmazza a platformra regisztrált emberek adatait.
Minden felhasználónak van egy azonosítója, e-mail címe, országa és a regisztráció dátuma.
Ez a tábla azt mutatja meg, *kik* használják a szolgáltatást.
2. Filmek (movies)
Ez a tábla írja le az összes elérhető filmet.
Minden filmhez tároljuk a címét, megjelenési évét, műfaját és korhatár-besorolását.
Ez a tábla azt mutatja meg, *milyen tartalmak* vannak a platformon.
3. Nézési események (views)
Ebben a táblában minden sor egy „megtekintést" jelent:
hogy melyik felhasználó, melyik filmet, melyik napon, hány percig nézte.
Ez a tábla kapcsolja össze a felhasználókat a filmekkel, és megmutatja, *mit néznek és mennyit*.
4. Értékelések (ratings)
Ebben a táblában a felhasználók által adott csillag-értékelések (1–5) szerepelnek.
Megmondja, melyik felhasználó melyik filmet hány csillagra értékelte, és mikor.
Ez a tábla azt mutatja, hogy *mennyire kedvelik* a filmeket.

Önreflexió:

A projekt során gyakoroltam az adatbázistervezés és az SQL-lekérdezés alapvető és haladó elemeit. Fontos tapasztalat volt felismerni, hogyan érdemes a felhasználói, tartalmi és aktivitási adatokat külön táblákban kezelni, majd azokat relációkon keresztül összekapcsolni. A munka közben megerősödött a szemléletem abban, hogy a jó adatmodell elengedhetetlen ahhoz, hogy később hatékony és átlátható lekérdezéseket lehessen készíteni. A lekérdezések írása közben sokat fejlődtem az aggregációk, JOIN-ok és window functionök magabiztos használatában, és jobban megértettem, hogyan lehet valós felhasználói viselkedést számszerű adatokból értelmezni. A projekt összességében segített abban, hogy rendszerszinten gondolkodjak az adatok kezeléséről és elemezhetőségéről.